6. Elemző és számítási feladat

Három főzőpohárban (*A, B, C*) 250,0-250,0 cm^3, azonos anyagmennyiség-koncentrációjú savoldat van. A három sav közül kettő egyértékű, a harmadik kétértékű erős sav. Az egyértékű savak közül az egyik erős sav, a másik gyenge.

- Ha mindhárom főzőpohárban levő oldathoz 5,00-5,00 cm^3 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium- hidroxid-oldatot adunk, akkor az *A* főzőpohárban levő oldat kémhatása savas, a *B* főzőpohárban levő oldat semleges, míg a *C* főzőpohárban levő oldat lúgos kémhatást mutat.
- Ha újabb 5,00 -5,00 cm^3 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatot adunk mindhárom főzőpohárban levő oldathoz, akkor az *A* főzőpohárban semleges, a másik két főzőpohárban pedig lúgos kémhatású oldat lesz.

a) Melyik főzőpohárban van a kétértékű sav? Válaszát indokolja!

b) Az első kísérlet után az egyértékű savat tartalmazó oldatok esetén eltérő tapasztalatokat jegyeztünk fel. Ennek alapján állapítsa meg, melyik főzőpohár tartalmazza a gyenge savat, és melyik az erős savat! Válaszát indokolja!

c) Mekkora a savoldatok koncentrációja?

d) A gyenge savat tartalmazó főzőpohárban eredetileg az oldat pH-ja 3,00 volt. Mekkora a gyenge sav savállandója?

e) Mekkora az egyértékű erős savat tartalmazó főzőpohárban az eredeti oldat pH-ja?

11 pont	